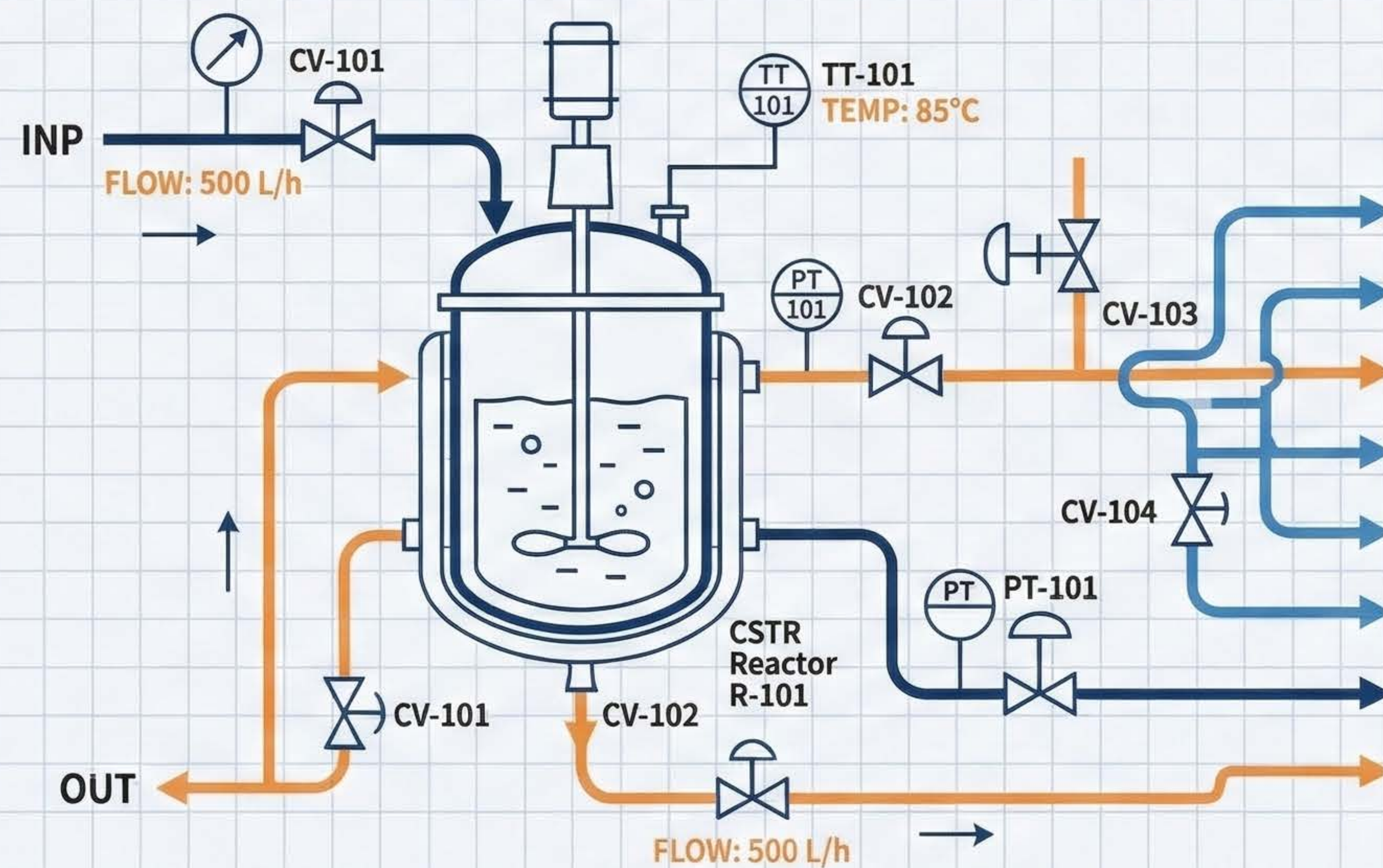


Unit 03: Pandas 資料處理與分析

Part 1: 基本概念 (Basic Concepts)



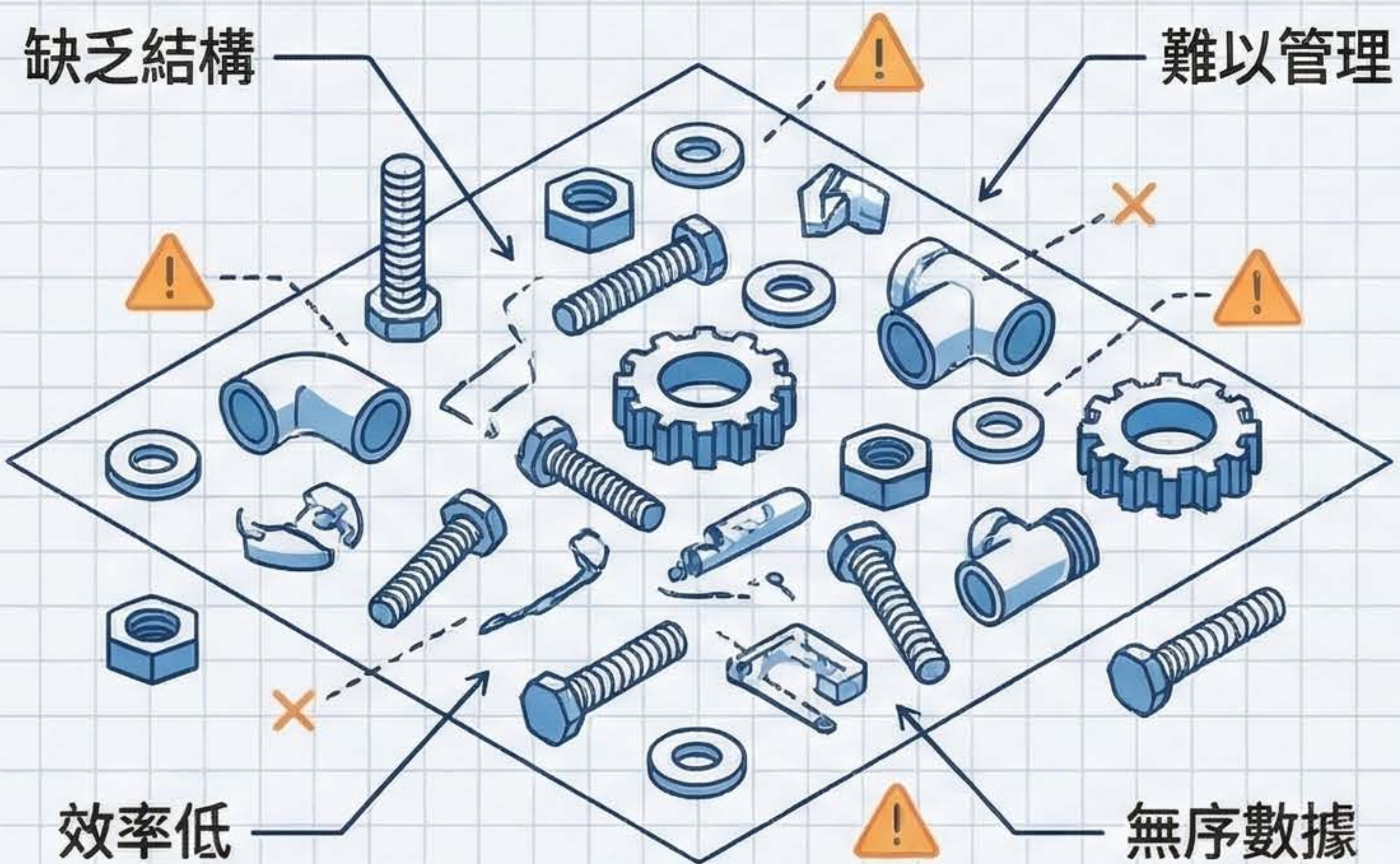
DATA STRUCTURE: PANDAS DATAFRAME

Timestamp	Sensor ID	Parameter	Value	Unit	Status
2023-10-27 10:15:00	FT-101	Flow Rate	500	L/h	Normal
2023-10-27 10:15:05	TT-101	Temperature	85.0	°C	Normal
2023-10-27 10:15:10	PT-101	Pressure	150.0	bar	WARNING (High)
2023-10-27 10:15:05	FT-101	Flow Rate	500	L/h	Normal
2023-10-27 10:15:05	TT-101	Temperature	85.0	°C	Normal
2023-10-27 10:15:05	FT-101	Flow Rate	50	°C	Normal
2023-10-27 10:15:05	TT-101	Pressure	150.0	bar	Normal
2023-10-27 10:15:10	PT-101	Pressure	150.0	bar	Normal

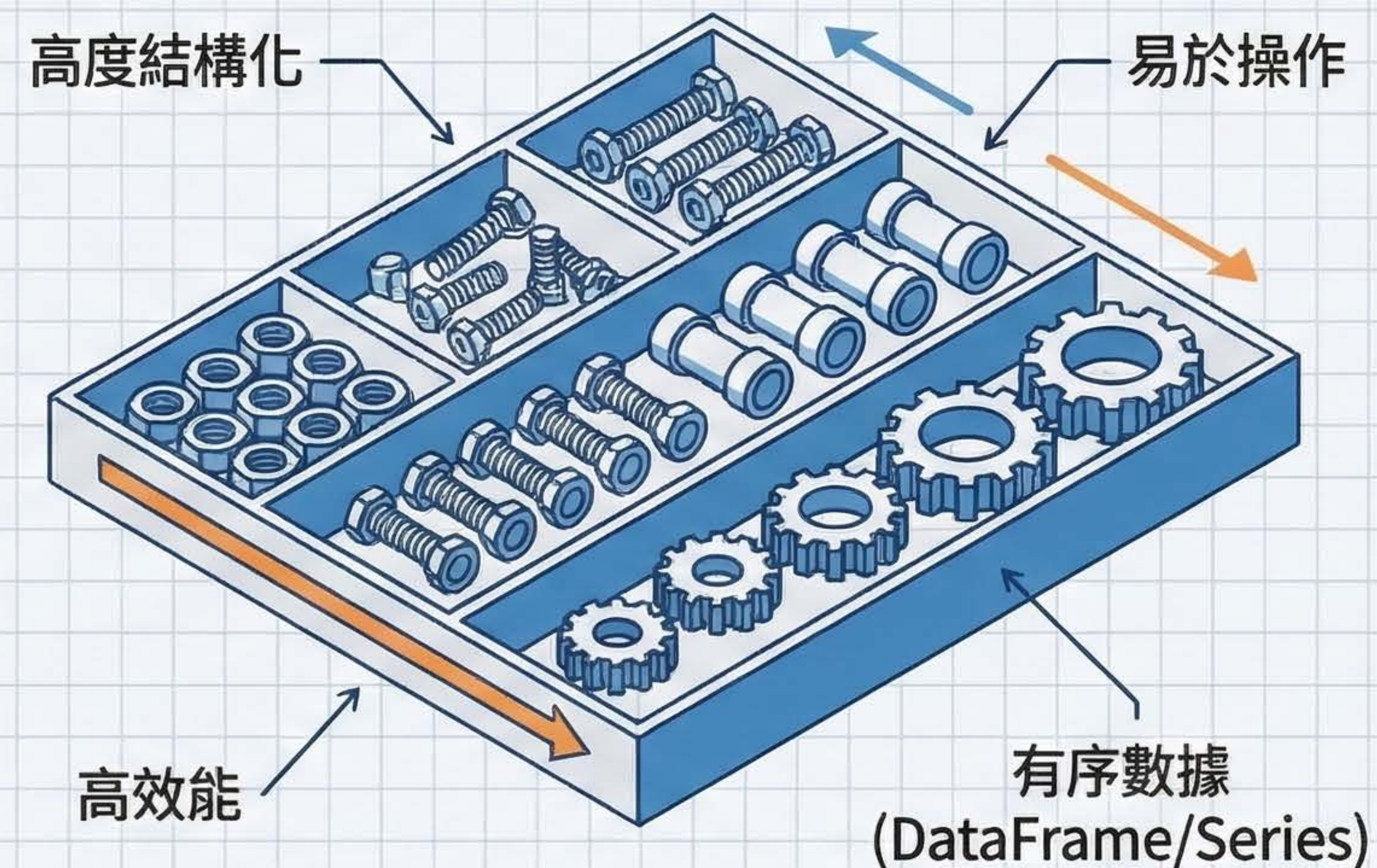
PHYSICAL PROCESS FLOW → DIGITAL DATA STRUCTURE

為什麼需要學習 Pandas？

Raw Python (原始列表)



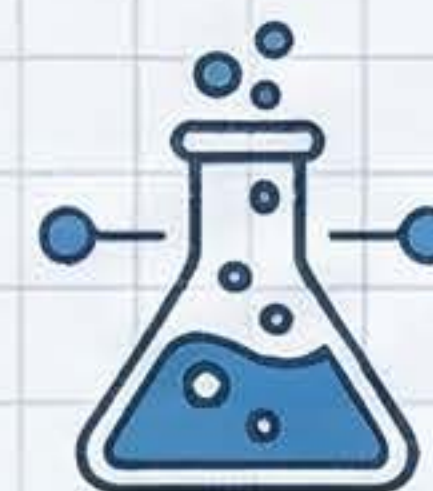
Pandas (結構化數據)



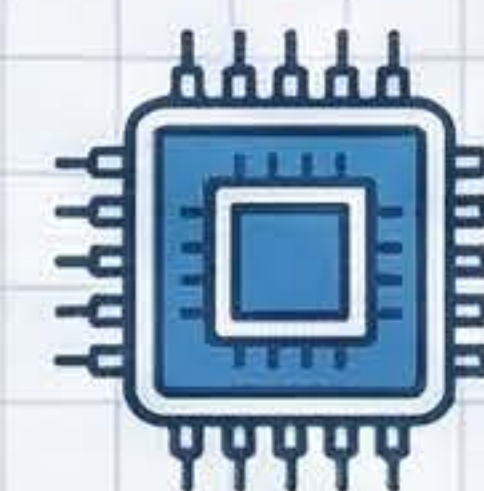
強大的資料結構
直觀處理表格式資料
(DataFrame/Series)



高效的資料操作
基於 NumPy 建立，
適合大規模運算

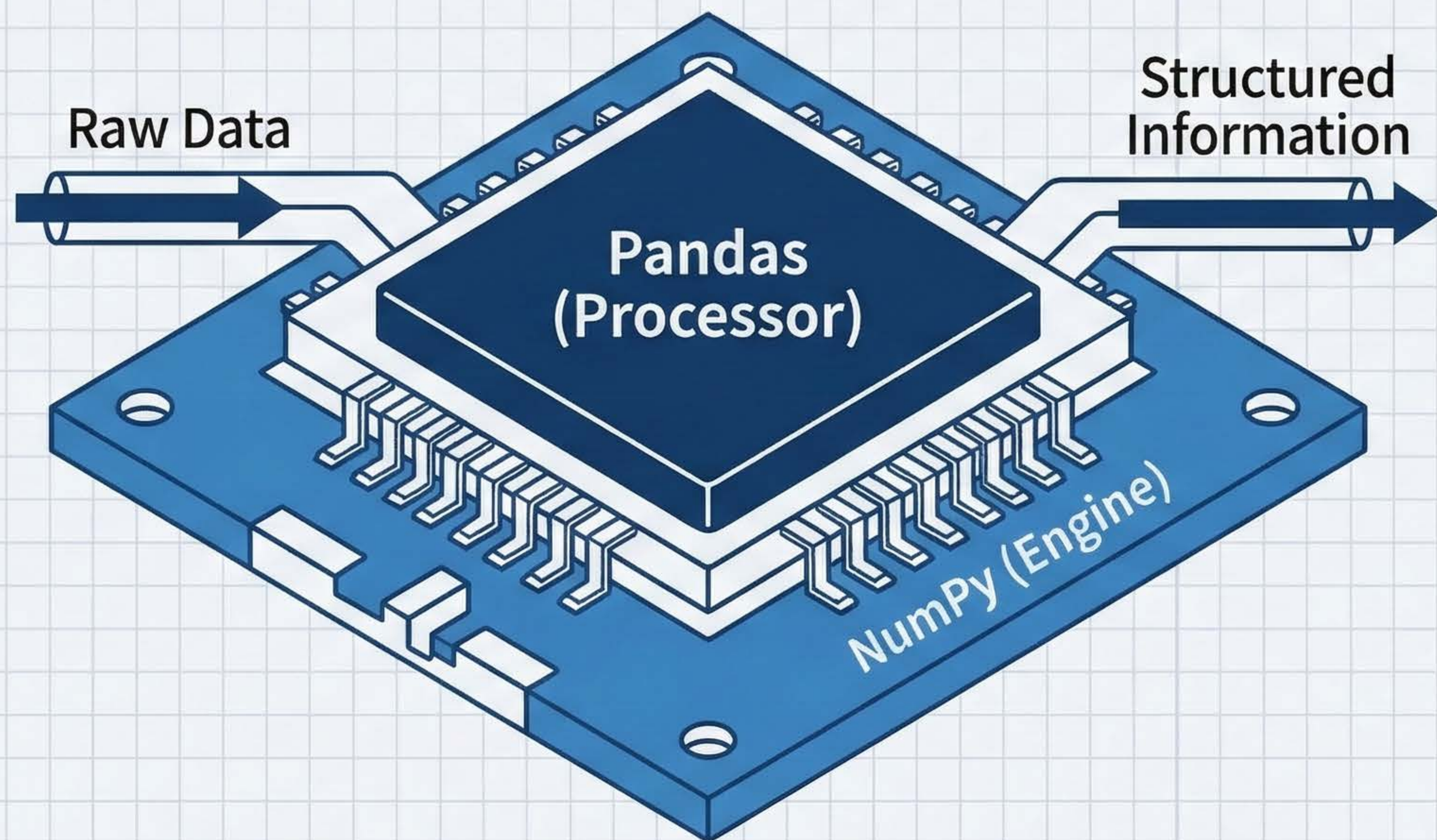


化工資料分析利器
適用於製程數據、
品質管制 (QC)



資料科學標準
Python 生態系統的
基礎核心

什麼是 Pandas ?



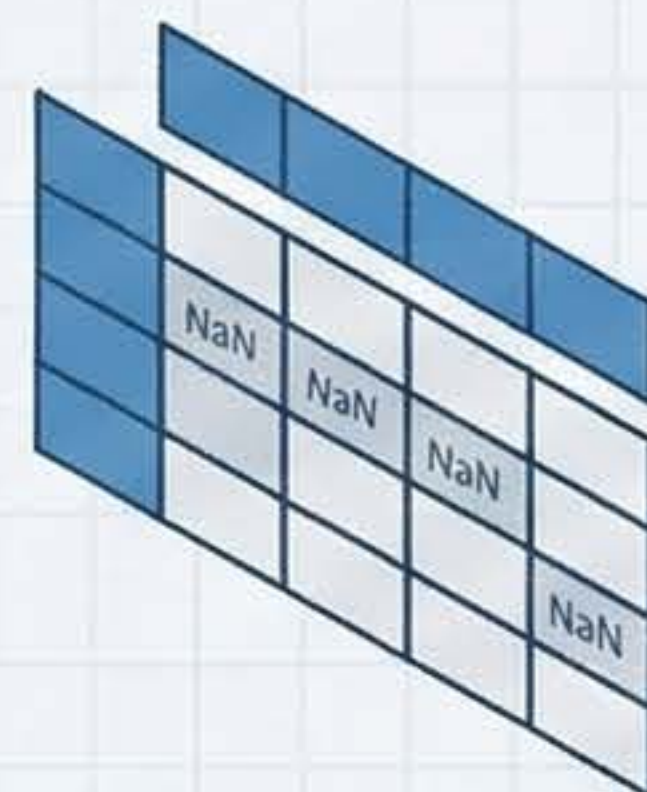
Pandas (Panel Data) 是一套建立在 **NumPy** 之上的高階資料處理套件。

- 名稱由來：源自 "Panel Data" (面板資料) — 計量經濟學中的多維數據集術語。
- 核心定位：**高效能、易用的資料結構與分析工具**。
- 主要功能：讀取、清理、轉換、合併、分組、時間序列分析。

Pandas 的六大核心特性

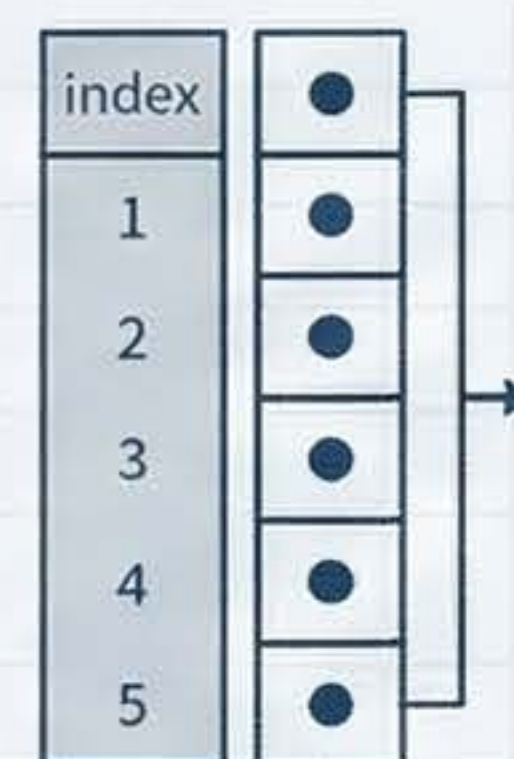
DataFrame

二維表格結構，
類似 Excel 或
SQL 資料表



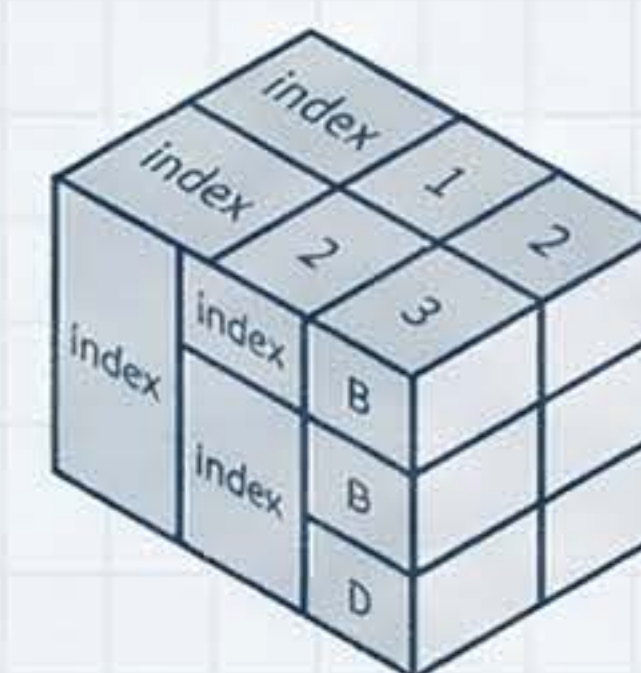
Series

帶有標籤索引的
一維陣列結構



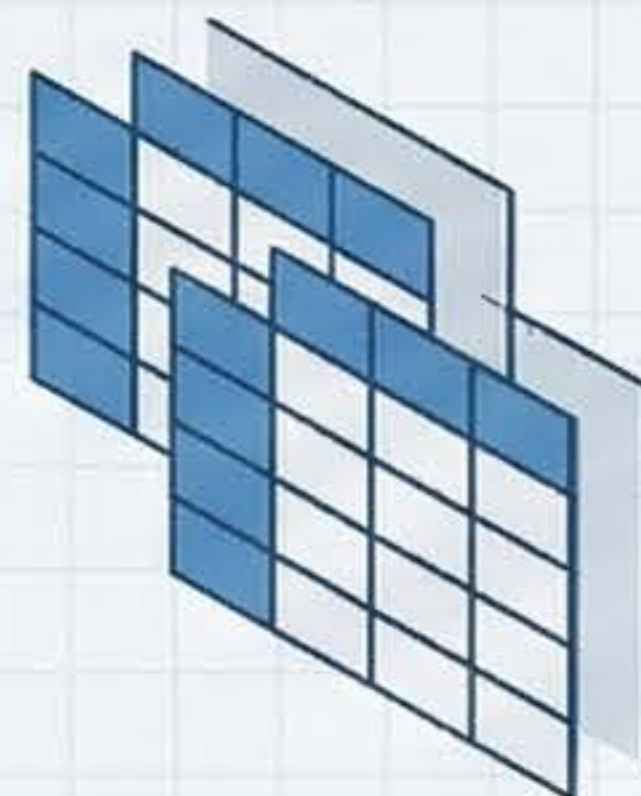
索引功能 (Indexing)

強大的標籤系統，
支援多層索引
(Multi-index)



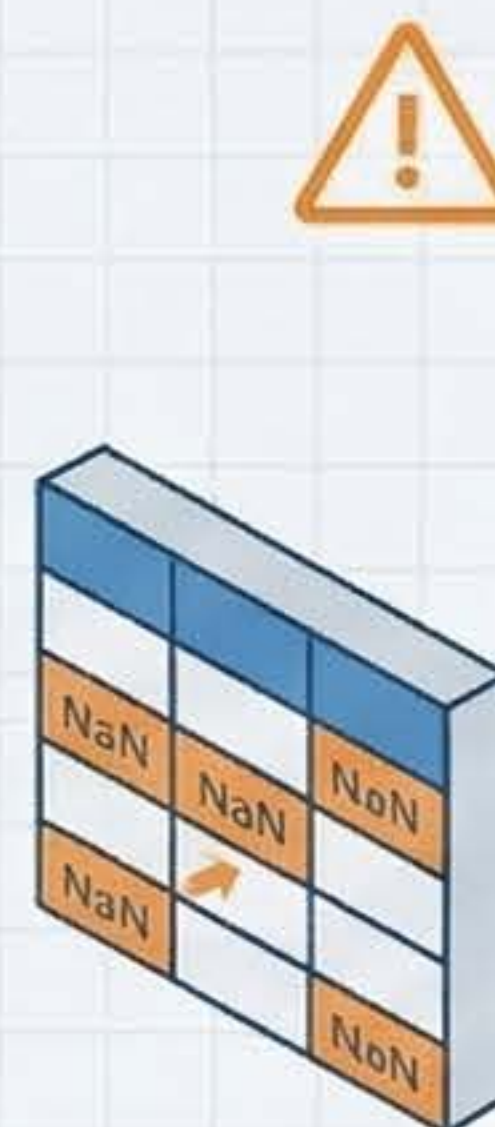
資料對齊 (Alignment)

自動依據索引對
齊不同來源的資
料



缺失值處理 (Missing Data)

內建檢測與處理
NaN/Null 的功能

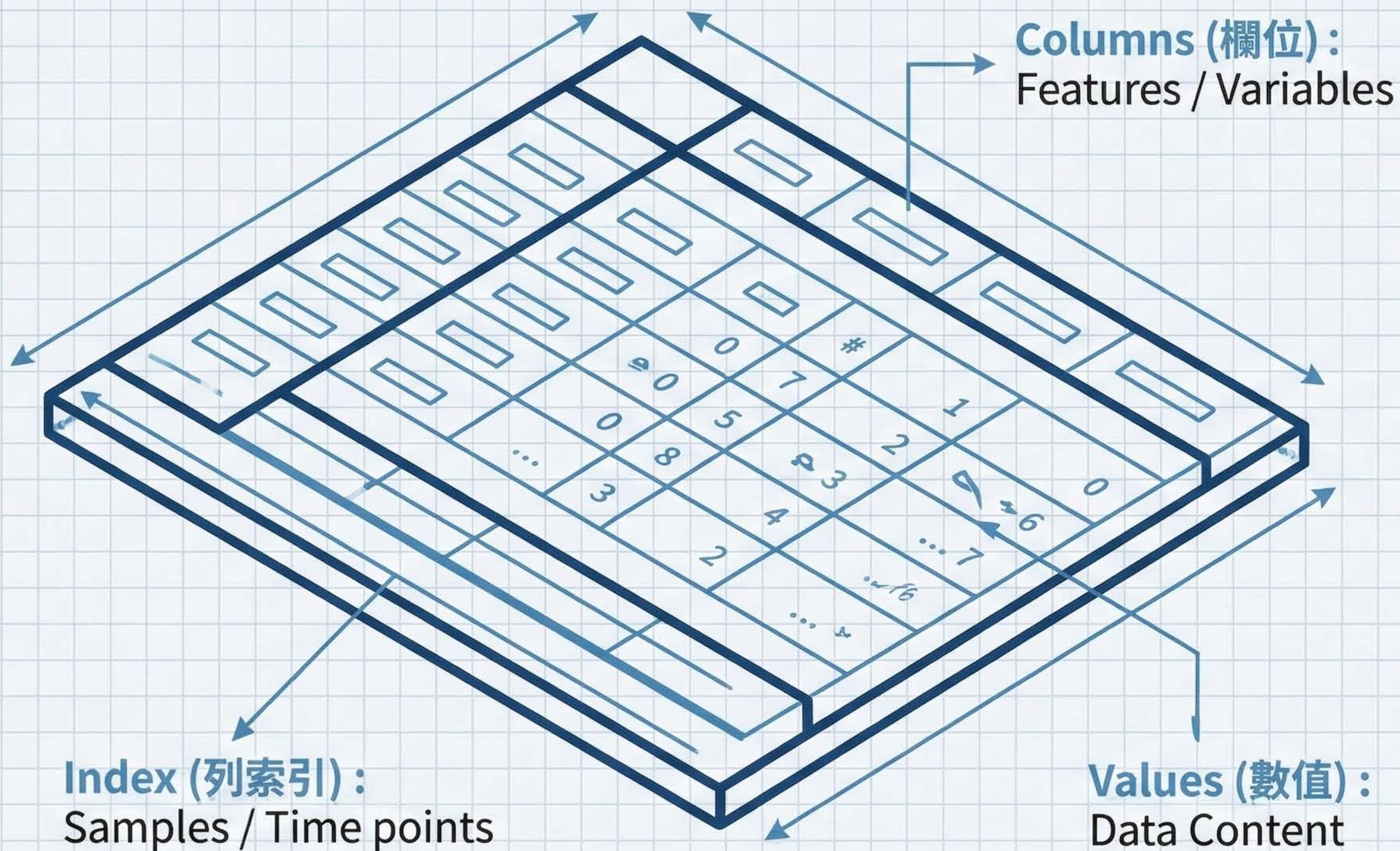


時間序列 (Time Series)

完整的日期時間
處理，對製程監控
至關重要



核心結構 (1)：DataFrame (二維表格)



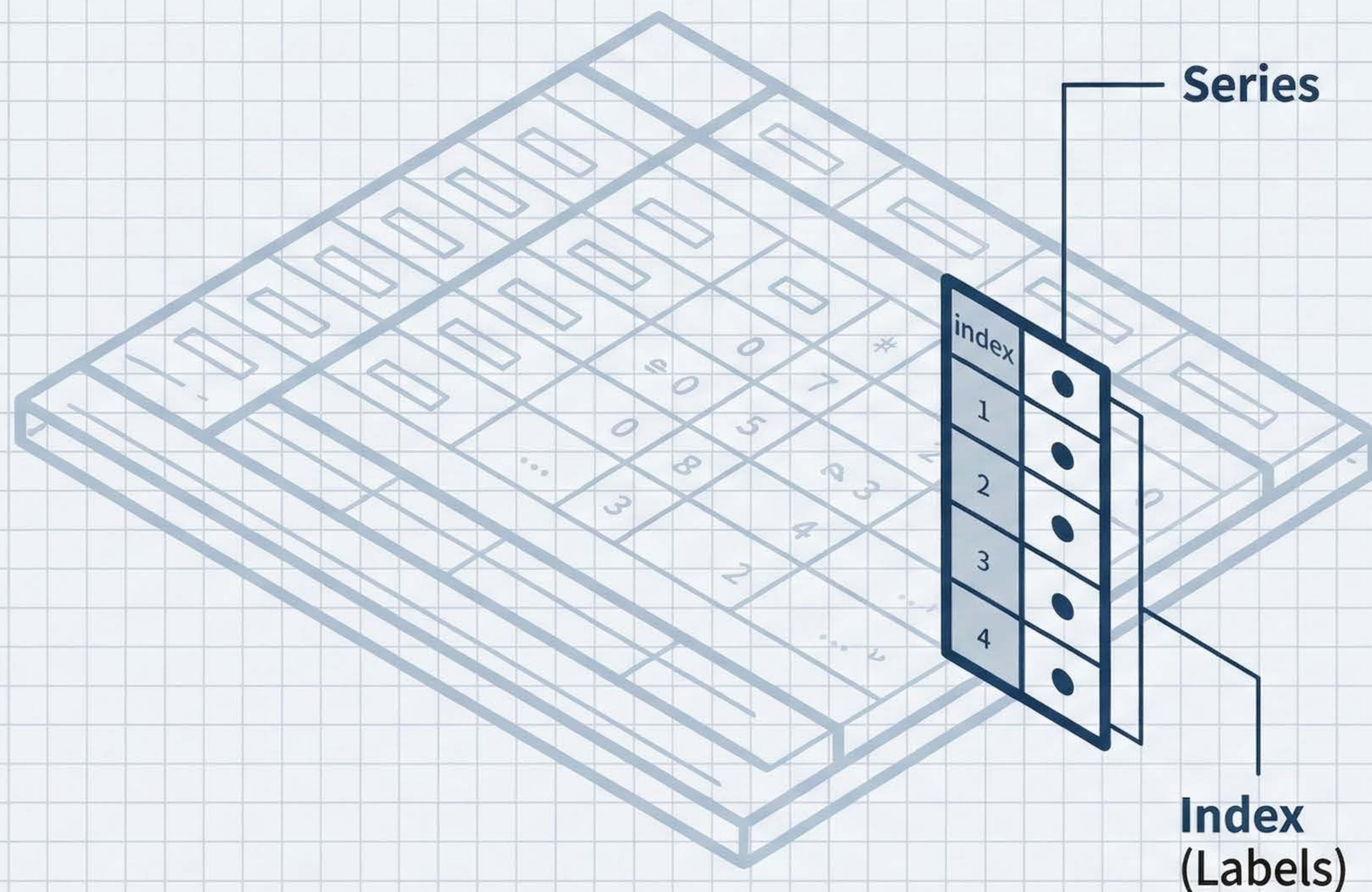
定義：

Pandas 最核心的資料結構，
二維標籤資料表。

類比：

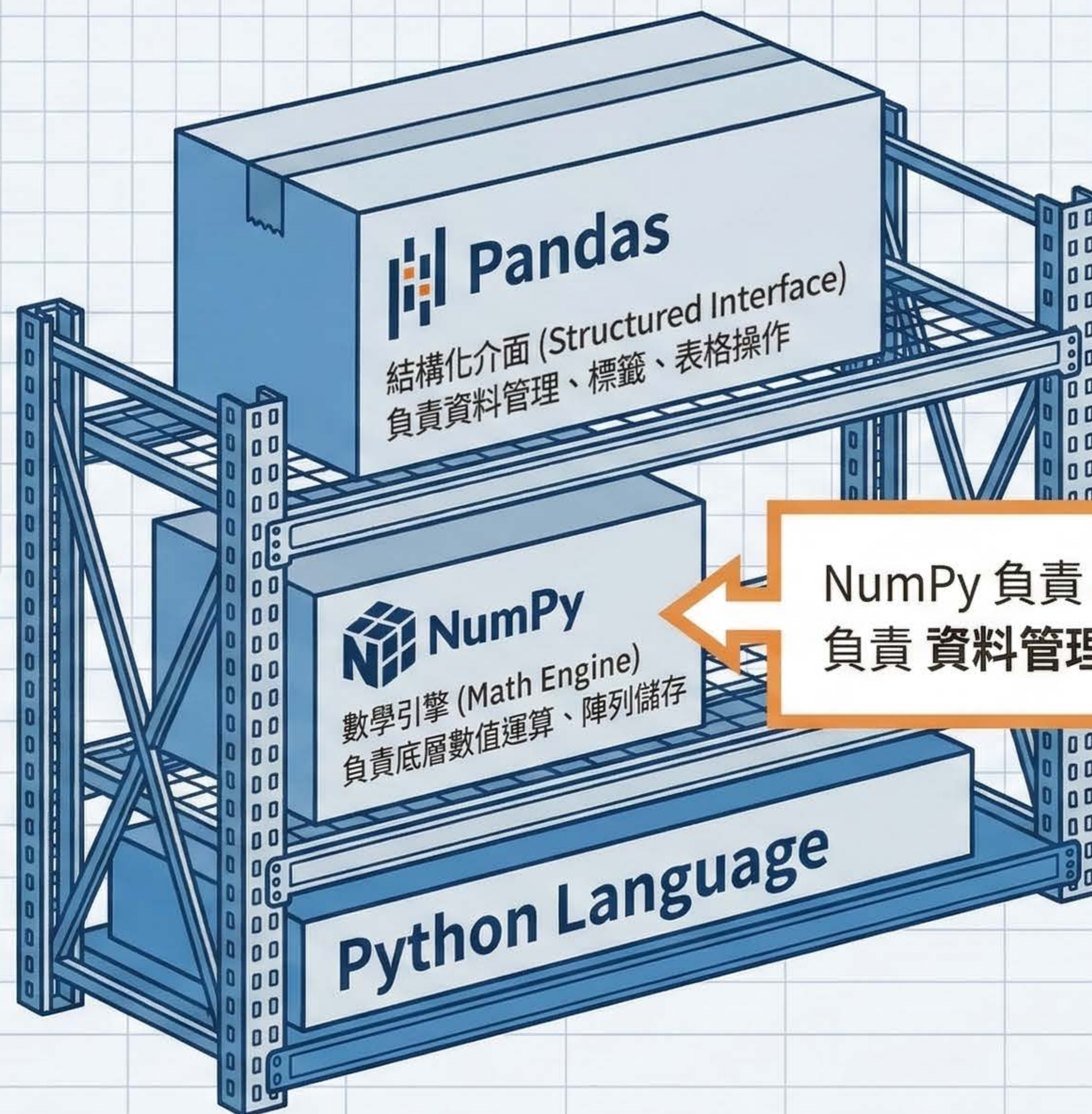
- Excel 試算表 (Spreadsheet)
- SQL 資料表 (Database Table)
- 多個 Series 的集合

核心結構 (2)：Series (一維陣列)



- **定義**：帶有標籤索引 (Labeled Index) 的一維陣列。
- **構成**：可視為增強版的 NumPy 陣列，或是 DataFrame 中的「單一欄位」。
- **應用場景**：單一感測器的連續讀值 (例如：僅溫度傳感器 T-101 的數據)。

Pandas 與 NumPy 的關係



NumPy 負責 計算 (Calculation)，Pandas 負責 資料管理 (Data Management)。

安裝與啟動 (Installation & Setup)

Step 1: 安裝 (Install)

```
> pip install pandas
```

 ← 通常與 NumPy 一起安裝

Step 2: 匯入 (Import)

```
import pandas as pd  
import numpy as np
```

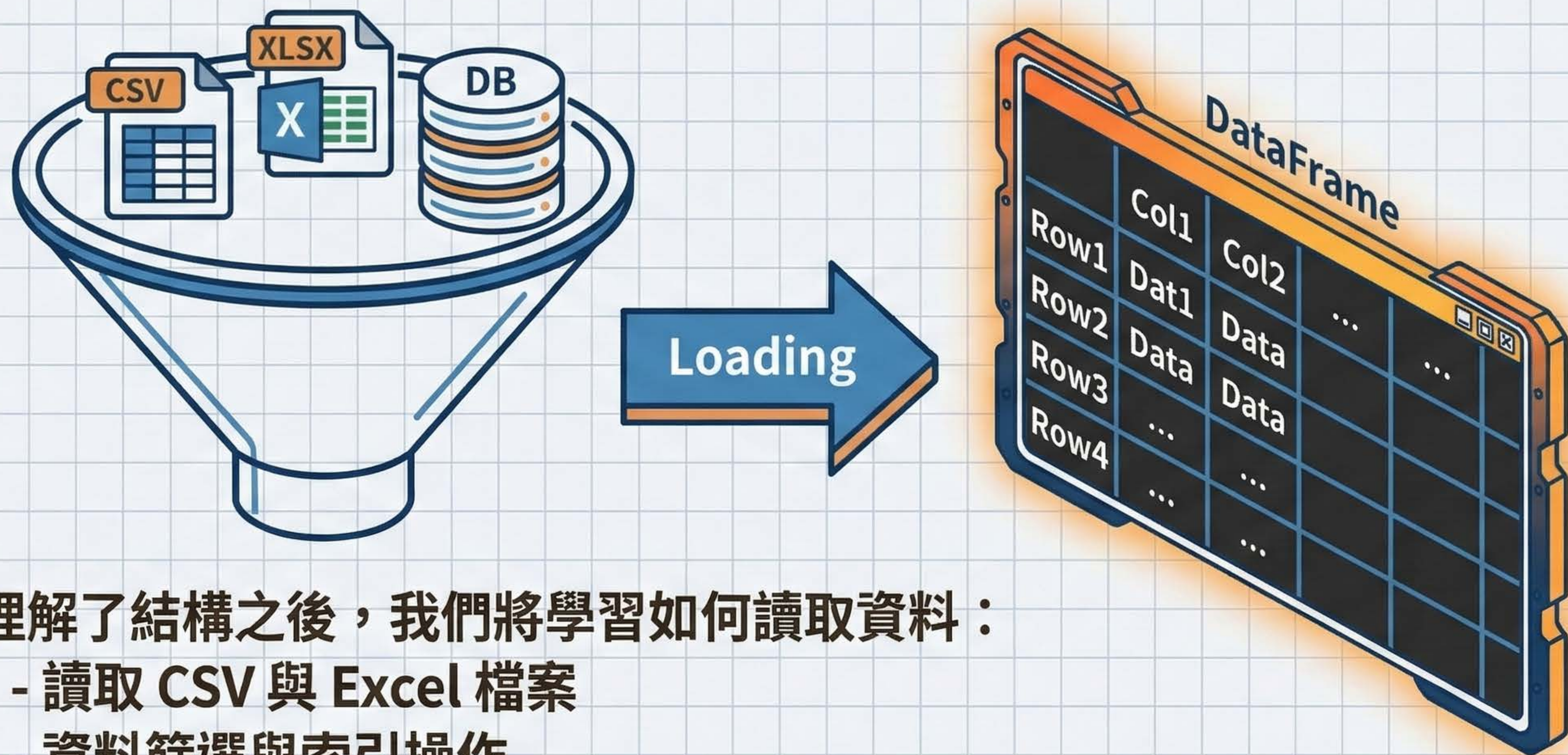
 ← 重要：**pd** 是業界通用的標準縮寫 (Alias)，請務必遵守此慣例。

單元總結 (Summary Checklist)



- ✓ 核心角色：Pandas 是 Python 資料科學與化工分析的標準工具。
- ✓ 雙重結構：Series（一維）與 DataFrame（二維）。
- ✓ 底層依賴：建立在 NumPy 之上，兼具高效能與易用性。
- ✓ 關鍵能力：處理缺失值、時間序列、資料對齊。
- ✓ 標準慣例：使用 `import pandas as pd` 進行開發。

下一步：注入數據 (Next Steps)



理解了結構之後，我們將學習如何讀取資料：

- 讀取 CSV 與 Excel 檔案
- 資料篩選與索引操作
- 開始實際的化工數據分析